

Instituto de Informática
Departamento de Informática Teórica

Dados de identificação

Período Letivo: 2025/1

Professor Responsável: André Grahl Pereira

Disciplina: LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO

Sigla: INF05508

Créditos: 4

Carga Horária

CH Teórica: 60h CH Prática: 0h Total: 60h

CH Coletiva: 40h CH Autônoma: 20h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Lógica sentencial e de 1a. ordem. Sistemas dedutivos naturais e axiomáticos. Completeza, consistência e coerência. Formalização de problemas. Formalização de programas e sistemas de computação simples.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	2	Obrigatória
BIOINFORMÁTICA		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	2	Obrigatória

Objetivos

Apresentar a lógica matemática clássica através de seus sistemas de prova e de suas semânticas e estudar as técnicas empregadas no tratamento matemático da lógica.

Conteúdo Programático

Semana: 1

Título: Unidade 1: Histórico e Evolução da Lógica

Conteúdo: 1.1 Lógica Clássica

1.1 Lógicas Não-Clássicas

1.2 Lógicas em Computação

Semana: 2 a 7

Título: Unidade 2. Lógica Proposicional

Conteúdo: 2.1 Motivação: Introduzindo a lógica clássica proposicional

2.2 Sentenças declarativas

2.3 Linguagem Formal da lógica proposicional

2.4 Computação de tabelas-verdade

2.5 Noções de verdade e validade

2.5.1 Equivalências

2.5.2 Argumentos e relações de consequência

2.6 Sistemas de Prova

2.6.1 Sistema Axiomático (de Hilbert)

2.6.2 Sistema de Dedução Natural

2.6.3 Outros sistemas de prova (tableaux, resolução)

2.7 Semântica

2.7.1 Significado dos conectivos lógicos

2.7.2 Correção da lógica proposicional

2.7.3 Completude da lógica proposicional

2.8 Formas Normais

Semana: 8 a 14**Título:** Unidade 3 Lógica de Predicados**Conteúdo:** 3.1 Motivação e Introdução

3.2 Lógica de Predicados como uma linguagem formal

3.3 Teoria de Prova para lógica de predicados

3.3.1 Sistema de Dedução Natural

3.3.2 Outros sistemas de prova

3.4 Semântica da Lógica de Predicados

3.4.1 Modelos

3.4.2 Consequência lógica (entailment)

3.4.3 Semântica da igualdade

3.4.4 Correção e Completude da Lógica de Predicados

3.5 Decidibilidade

Semana: 15**Título:** Unidade 4 Formalização de Programas e Sistemas de Computação Simples**Conteúdo:** 4.1 Lógicas não clássicas em computação: motivação e histórico

4.2 Aplicações de lógicas não-clássicas em computação: semântica, representação do conhecimento e especificação de sistemas

Metodologia

O docente utiliza aulas teóricas, pois trata-se de disciplina de conteúdo lógico-matemático-computacional. Atividades teórico-práticas são realizadas pelo discente ao longo da disciplina.

As 60 horas previstas neste Plano de Ensino incluem 24 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 12 semanas), num total de 2.400 minutos. Além destas, estão previstas mais 20 horas (1200 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor conforme Resolução 11/2013 do CEPE/UFRGS.

Experiências de Aprendizagem

Os alunos devem realizar duas Provas e uma ou mais Atividades Autônomas para que o professor possa acompanhar o desenvolvimento do aluno ao longo da disciplina.

Estas Provas e Atividades Autônomas são avaliadas conforme descrito no item "Critérios de Avaliação".

As Atividades Autônomas do Aluno totalizam uma carga horária de 20 horas a serem desenvolvidas ao longo do semestre. As atividades previstas podem incluir: realização de trabalhos, temas, leitura de texto (capítulos de livros ou artigos), resolução de listas de exercícios entre outras. O Professor poderá se valer de aulas presenciais ou à distância (utilização de recursos da EAD). A Disciplina poderá contar com o apoio de Alunos de Pós-Graduação em Atividades Didáticas.

Turmas EaD: Nas turmas EaD desta disciplina, não haverá aulas presenciais, portanto os encontros síncronos regulares ocorrerão em plataformas de videoconferência.

Critérios de avaliação

Para ser aprovado é necessário obter média final igual ou superior a 6,0, e frequência igual ou superior a 75%. A avaliação é feita através de duas Provas e de uma ou mais Atividades Autônomas, respeitando os seguintes pesos: Prova 1, com valor 30% da nota final; Prova 2, com valor de 50% da nota final; Atividades Autônomas realizadas ao longo da disciplina, com valor de 20% da nota final.

A correspondência entre notas e conceitos, onde NOTA é a nota obtida somando-se os pontos obtidos nas avaliações, é a seguinte:

- Frequência final <75%: conceito final FF (reprovação por falta de frequência).
- NOTA < 6,0: Conceito final D (insuficiente).
- NOTA no intervalo [6,0; 7,5): Conceito final C.
- NOTA no intervalo [7,5; 9,0): Conceito final B.

- NOTA no intervalo [9.0; 10.0]: Conceito final A.

Os alunos com nota final menor do que 6.0 podem realizar uma única Prova de Recuperação que substitui somente a menor nota obtida nas Provas (Prova 1 ou Prova 2), respeitando-se os pesos destas Provas.

Turmas EaD: Em todas as turmas desta disciplina, incluindo as turmas EaD, as provas serão presenciais e ocorrerão nas dependências físicas do Instituto de Informática da UFRGS.

Atividades de Recuperação Previstas

Os alunos que obtiveram nota final menor do que 6.0 (após a realização da Prova 1, Prova 2 e as Atividades Autônomas), podem realizar somente uma única Prova de Recuperação de acordo com a seguinte condição: a nota da Prova de Recuperação substitui somente a menor nota obtida em uma das Provas (substitui a nota da Prova 1 ou da Prova 2, mas não de ambas). A Prova de Recuperação avalia conteúdos de todas as unidades do conteúdo da disciplina.

Bibliografia

Básica Essencial

Michael R. A. Huth. Logic in Computer Science. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004. ISBN 052154310X.

Básica

Abramsky, Samson; Gabbay, Dov M.; Maibaum, T.S.E.. Handbook of logic in computer science. Oxford: Clarendon Press, 1992 - 1995. ISBN 0198537352; 0198537808 (v.4).

Dov Gabbay. Elementary Logics: A procedural perspective.. Europe: Prentice-Hall, 1998. ISBN 0132583445.

Goubault-Larrecq, Jean; Mackie, Ian. Proof Theory and Automated Deduction.. Dordrecht: Kluwer, c1997. ISBN 1402003684.

H. B. Enderton. A Mathematical Introduction to Logic. California: Academic Press, 2001. ISBN 0122384520.

Melvin Fitting. First-Order Logic and Automated Theorem-Proving. New York: Springer, 1996. ISBN 0387945938.

Priest, Graham. An introduction to non-classical logic :from if to is. Cambridge: Cambridge University Press, c2008. ISBN 9780521854337.

Ryan, Mark. Lógica em Ciência da Computação. Rio de Janeiro: LTC, 2008. ISBN 9788521616108.

Complementar

Krysia Broda, S. Eisenbach, H. Koshnevisan, Steve Vickers. Reasoned Programming. Edinburgh: Prentice Hall, 1994.

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Nenhuma observação incluída.